

Corrections d'exercices sur les vecteurs

Exercice 3

Question 3. On constate que les points R et C sont confondus.

Démonstration : D'après la relation de Chasles appliquée à la ligne brisée $A \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R$:

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}.$$

Or, par construction :

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}, \quad \overrightarrow{BP} = \frac{2}{3}\vec{u}, \quad \overrightarrow{PQ} = -2\vec{v}, \quad \overrightarrow{QR} = -\frac{2}{3}\vec{u}.$$

D'où :

$$\overrightarrow{AR} = (\vec{u} + \vec{v}) + \frac{2}{3}\vec{u} - 2\vec{v} - \frac{2}{3}\vec{u} = \left(1 + \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\right)\vec{u} + (1 - 2)\vec{v} = \vec{u} - \vec{v}.$$

Ainsi $\overrightarrow{AR} = \vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{AC}$, donc $R = C$.

Exercice 4

Question 2. Montrons que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$.

Puisque $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Par la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE} = -(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + 2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

Question 3. Montrons que $\overrightarrow{CF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

Puisque $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, donc $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{AD}$. Par la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AD} + \left(\frac{3}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.$$

Question 4. D'après les questions 2 et 3 :

$$\overrightarrow{CF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CE}.$$

D'où $\overrightarrow{CE} = -2\overrightarrow{CF}$, donc $\lambda = -2$.

(Les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{CF}$ étant colinéaires, les points C, E, F sont alignés.)